

Rama 3 · Proyectos y Planilla

Flujos, datos y casos de uso

Clientes, fichas de costo (APU), cotizaciones y presupuestos, ejecución de obra, renta de maquinaria, cobranza, planilla y mano de obra, costo real contra presupuesto y reportes.

Documento técnico-operativo · Versión 1.0 · 22 de julio de 2026 · Grupo Olympo

1. Mapa general de la rama



2. Clientes

Campo	Detalle
Código	CLI-##### automático y secuencial (el manual se respeta; los eliminados no reciclan número).
Nombre, ciudad, dirección	MAYÚSCULAS automáticas.
RTN	Opcional; si existe: 14 dígitos y único.
Email / teléfono	Email con formato válido; el teléfono alimenta el WhatsApp de cotizaciones (8 dígitos = hondureño, se antepone 504).
Condición de pago	Contado (vence el mismo día) o crédito con días — define el vencimiento de sus cuentas por cobrar.

Búsqueda por nombre, RTN, email o teléfono. Un cliente con proyectos no se puede eliminar.

3. Fichas de costo (APU) por zona

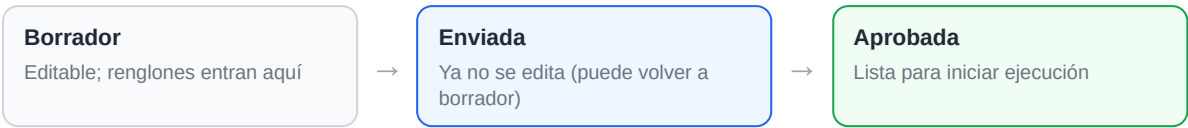
La ficha arma el precio de venta de una actividad: líneas de **ítem** (material, mano de obra, equipo — con rendimiento y desperdicio 0–100%) y líneas de **porcentaje** (por ejemplo HERRAMIENTA MENOR como % sobre la mano de obra, o indirectos sobre el costo directo — las porcentuales se calculan después de las puntuales). Los indirectos entran al subtotal sobre el que se aplica la **utilidad** (nunca negativa).

- Código automático secuencial por zona (único por zona, no global); el manual se respeta.

- **Cache de precio:** recalcularse persiste el precio y su fecha. La ficha queda "desactualizada" cuando un ítem que referencia cambió de precio (los no referenciados no la tocan). Hay recálculo masivo por zona (activas de esa zona, sin tocar otras).
- **Duplicar entre zonas:** crea los ítems faltantes en la zona destino, copia las líneas porcentuales tal cual, recalcula el destino y deja auditoría; origen y destino quedan independientes.
- Verificación de exactitud: la ficha real de losa de concreto reproduce **L 2,604.37 al céntimo**, con subtotales por categoría.
- Un ítem usado en fichas no se elimina; una zona con fichas tampoco.

4. Proyecto presupuestado (cotización de obra)

Ciclo de la cotización



Rechazada. Decisión del cliente; transiciones inválidas se rechazan.

Vencida (automática). Un proceso diario marca vencidas las enviadas cuya fecha de validez pasó — solo esas, idempotente.

Datos y reglas

Concepto	Detalle
Código	PROY-AÑO-##### con el año de emisión; el contador se reinicia por año; el eliminado no recicla código.
Renglones	Ficha + cantidad (> 0), capítulo, orden automático. Cada renglón guarda el SNAPSHOT del precio de la ficha: si la ficha sube después, la cotización no cambia. "Actualizar precios" refresca snapshots + totales SOLO en borrador y reporta la diferencia.
Totales	Suma de subtotales + ISV 15% (redondeo half-up al centavo); proyectos exentos aplican 0%. 100 renglones acumulan sin perder precisión.
Zona	Las fichas deben ser de la MISMA zona del proyecto (zona distinta se rechaza).
Validez	Fecha de validez nunca anterior a la emisión.
Duplicar	Proyecto independiente con código nuevo, SIEMPRE en borrador, fechas reiniciadas (emisión hoy, validez +30), renglones con snapshots ACTUALES, ISV del origen preservado, y auditoría con vínculo origen-destino.

Ejecución de la obra

- **Iniciar** (solo aprobados): fija inicio y calcula el fin con el plazo en días **calendario o hábiles** (salta fines de semana); plazo mínimo 1 día. **Ajustar** inicio/plazo recalcula el fin (solo en ejecución).
- **Pausar** exige motivo (en mayúsculas); **reactivar** limpia el motivo. **Finalizar** fija la fecha real de fin (también desde pausada; una fecha anterior al inicio se recorta). **Cancelar** exige motivo. Finalizar un borrador y demás transiciones inválidas se rechazan.
- **Avance físico por actividades:** peso uniforme o ponderado (completar la actividad de peso 30 de 50 = 60%); el avance del proyecto se actualiza solo, también al eliminar actividades.
- **Seguimiento del plazo:** días transcurridos, restantes y % de tiempo; la obra está **atrasada** si pasó el fin estimado sin llegar al 100% de avance.
- **Anticipos:** se registran en proyectos aprobados o en ejecución (montos positivos; en borrador no).

5. Renta de maquinaria (proyecto tipo renta)

- **Líneas de renta** (solo en borrador, salvo extensiones): máquina + unidad (hora, día, viaje, km) + cantidad pactada; la **tarifa se sugiere del catálogo** de la máquina según la unidad. Subtotales y totales con ISV. Un presupuestado no acepta líneas de renta ni viceversa.
- **Aprobar la renta**: pasa a ejecución, **agenda la maquinaria** y crea la **cuenta por cobrar** — cliente al contado vence el mismo día; a crédito, según sus días. Sin líneas no se aprueba.
- **Extender** agrega línea de extensión, sube el total y la cuenta (exige estado vivo).
- **Finalizar**: horas/viajes reales sobre lo pactado se cobran como **extra** con ISV (a la tarifa por viaje si aplica); trabajar menos NO descuenta — **el mínimo es lo cotizado**.
- **Cotización de renta** (menú "Cotización"): **Enviar por WhatsApp** — genera el PDF y lo manda como documento directo al teléfono del cliente (Evolution API, con confirmación previa mostrando el número y bitácora del envío) — y **Ver PDF**. Sin teléfono válido no hay envío. El PDF lleva cliente, máquinas, tarifas, totales y condiciones (contado se muestra "Contado").
- **Resumen Excel pactado vs real** por máquina con el extra facturable (exige sesión, permiso y que sea renta).
- El proyecto conoce su cuenta pendiente y la suelta al saldarse.

6. Cobranza (cuentas por cobrar)

- **Cobros**: parcial baja el saldo (estado parcial); el que cubre el saldo la marca pagada; exceso y montos cero/negativos se rechazan sin crear registros; cobros sucesivos acumulan.
- **Ajustes**: aumentar la cuenta sube monto original y saldo juntos (una pagada que recibe un extra vuelve a parcial); todo ajuste queda en bitácora con montos y motivo; aumentos no positivos se rechazan.
- **Cartera** (widget en el Escritorio): suma saldos, clasifica vencidas y por vencer, y muestra lo cobrado del mes (solo cobros desde el día 1).
- **Avisos escalonados** al rol cobranza: escalón según los días restantes al vencimiento; avanza sin retroceder, no se duplica el mismo día, y la cuenta pagada sale del radar aunque esté vencida.

7. Planilla y mano de obra

Empleados

Campo	Detalle
Código	EMP-##### automático y secuencial.
Nombre, cargo, notas	MAYÚSCULAS automáticas (la identidad NO se transforma).
Tipo de pago	Jornal (días × tarifa) · Salario fijo (la tarifa es el monto) · Destajo (monto por tarea capturado) · Honorarios (retención 12.5% por defecto).
Periodicidad	Quincenal por defecto; el filtro por frecuencia arma la planilla solo con empleados de esa periodicidad.
Tarifa	Nunca negativa.

La planilla

- **Recalcular** arma cada línea según el tipo: jornal = días × tarifa; fijo = tarifa; destajo respeta el monto capturado; honorarios retiene el **12.5%** (la retención capturada a mano manda sobre la sugerida); el jornal no retiene.
- **Deducciones** por línea; si dejan el neto negativo, se rechaza con mensaje claro. Neto = bruto – retención – deducciones.
- El **total de la planilla es la suma de BRUTOS** (el costo real de la empresa).
- **Cerrar**: sin líneas no se cierra; no se cierra dos veces. Al cerrar, **la mano de obra entra al costo de la obra**.
- **Recibos**: el recibo lleva empleado, retención, deducciones y neto; la ruta exige sesión, permiso y planilla cerrada.

8. Costo real contra presupuesto

Panel del proyecto "Costo real vs. presupuesto" (venta sin ISV):

Componente	Cómo se calcula
Materiales	Lo despachado a la obra menos lo devuelto.
Maquinaria	Partes de trabajo + consumos de combustible.
Mano de obra	Solo planillas CERRADAS.
Margen	Presupuesto – costo total (una obra sin costos tiene margen igual al presupuesto).

SANO hasta 79.99% consumido.

EN RIESGO del 80% al 100%.

SOBREGIRADO arriba del 100% (también una obra sin presupuesto pero con costo).

9. Reportes y permisos

- **PDF de composición** (solo presupuestados): identificación, renglones agrupados por capítulo y totales.
- **PDF de costos** (gerencial): desglose de costo real y MARGEN — dato sensible, permiso propio.
- **Cotización de renta** (PDF + WhatsApp) y **Resumen Excel** pactado vs real.
- Los botones aparecen SOLO con su permiso personalizado; las URLs directas responden 403 sin permiso y 404 cuando no aplican (por ejemplo, cotización de renta sobre un presupuestado).

10. Reglas de oro de la rama

- La cotización congela precios por **snapshot**: la ficha puede cambiar, la cotización enviada no.
- **ISV 15%** con redondeo half-up al centavo; los exentos son explícitos.

- En renta, **el mínimo es lo cotizado**: lo real de más se cobra como extra, lo de menos no descuenta.
- La mano de obra solo cuesta cuando la planilla está **cerrada**; el total de planilla son **brutos**.
- Toda transición exige estado válido y los cambios sensibles exigen **motivo** (pausar, cancelar, ajustar cuentas).
- Cuentas por cobrar: nada de cobros que excedan el saldo ni montos no positivos; todo ajuste con bitácora.
- Dinero en lempiras con precisión decimal; UI en español y sin emojis; RTN de 14 dígitos.